

4주차

집합 데이터타입

1. 리스트 데이터
2. 딕셔너리 데이터

Reference

- [1] “창업의사결정 지원을 위한 파이썬 기초와 활용” K-Mooc 강좌, 김기욱, 2026
- [2] “난생처음 컴퓨팅사고와 코딩 with 파이썬”, 한빛미디어, 김명호

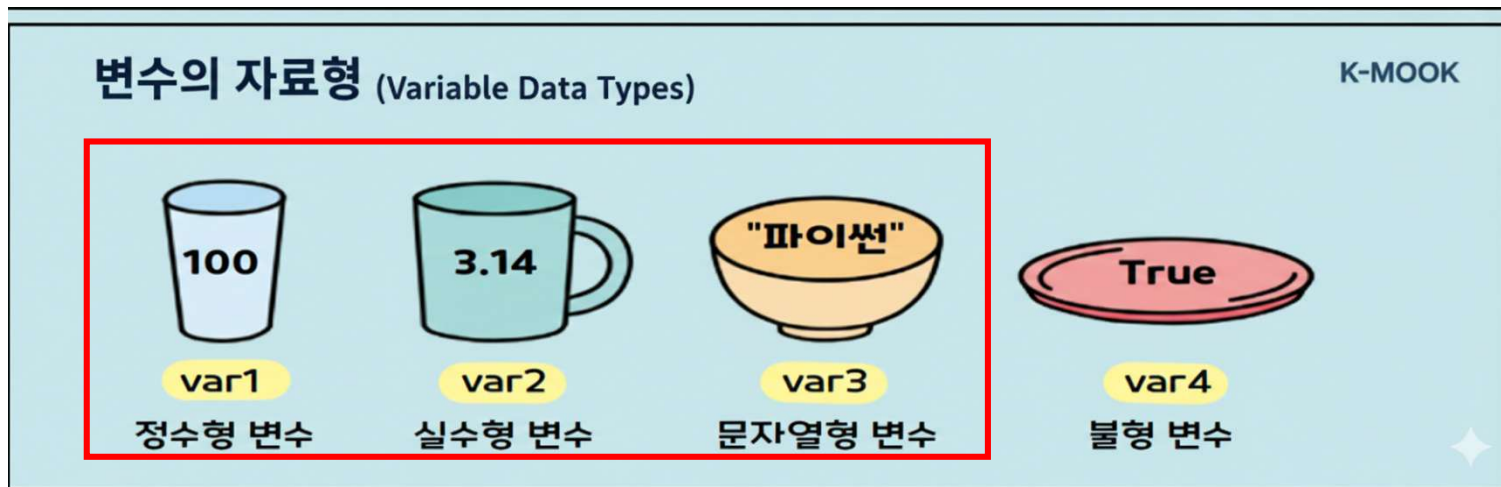
학습목표

- 리스트와 딕셔너리 데이터에 대하여 이해합니다.
- 리스트와 딕셔너리 데이터에 접근할 수 있다.

자료형 (Data Type)

➤ 자료형

- 변수에 저장되는 데이터의 형식
- 자료형에 따라 사용방법, 수행할 수 있는 연산방법이 결정
- 정수형, 실수형, 문자열형, 불형



집합 데이터 자료형

➤ 컨테이너 자료구조

- 일반적으로 변수에는 한 개의 값만 저장
- 하나의 변수에 여러 개의 값을 함께 저장해야 하는 경우

➔ 월별 매출액

1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
100,000	100,000	200,000	300,000	300,000	400,000	500,000

▪ 집합 데이터 자료형을 활용

- ✓ 리스트
- ✓ 딕셔너리

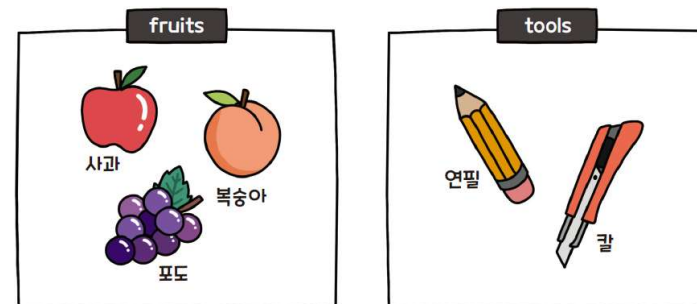


그림 8-2 컨테이너 자료형의 개념

리스트 데이터

리스트

➤ 리스트 (List)란?

- 여러 개의 값을 순서대로 저장하는 집합 데이터 자료형
- 메모리 연속 공간에 순서대로 값을 저장



리스트 선언

➤ 리스트 (List) 데이터 만드는 방법

- 대괄호([])를 이용해서 요소 데이터를 묶고,
- 데이터와 데이터는 쉼표(,)로 구분함

쉼표(,)를 이용해서 데이터를 구분한다.

fruits = ['사과', '포도', '수박', '참외', '배', '자두', '복숭아', '바나나']

① 대괄호([])를 이용해서 리스트를 선언한다.

② 리스트를 변수에 담는다.

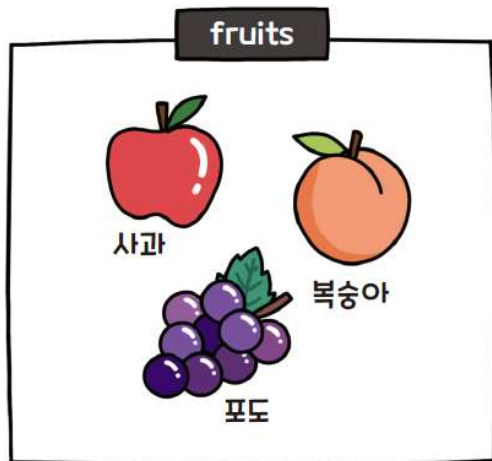
그림 8-6 fruits 리스트 선언

리스트 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.1)

- 아래와 같이 사과, 복숭아, 포도를 요소로 가지는 fruits 리스트 데이터 변수를 만드시오.



```
# fruits 리스트 데이터 만들기
fruits = [ '사과', '복숭아', '포도' ]

# fruits 확인하기
print(fruits)

... ['사과', '복숭아', '포도']
```

리스트 데이터 조회

➤ 리스트 데이터 접근방법

- 리스트 안에 각각의 데이터를 '아이템' 또는 '요소'라고 함
- 리스트 안의 **데이터의 순서번호를 인덱스(index)**라고 함
- 인덱스는 **항상 0**부터 시작함
- 접근방법 : **리스트명 [인덱스 번호]**



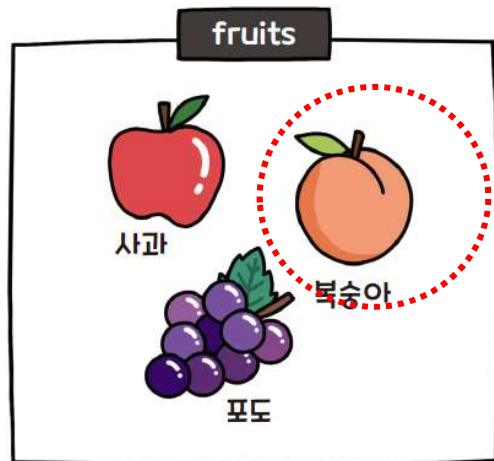
리스트 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.2) - [데이터 접근연습]

- fruits 리스트에서 '복숭아'만 출력하시오.

(fruits = ['사과', '복숭아', '포도'])



두 번째 데이터 / 인덱스 번호 1번

```
# fruits 리스트에서 '복숭아'만 출력  
fruits[1]
```

... '복숭아'

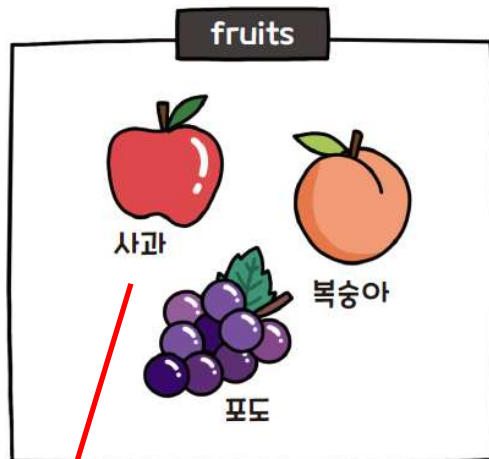
리스트 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.3)- [데이터 변경연습]

- fruits 리스트에서 '사과'를 '토마토'로 변경 후,
fruits를 출력하시오

첫 번째 데이터 / 인덱스 번호 0번



'토마토'로 변경

```
# fruits 리스트에서 '사과'를 '토마토'로 변경하기
fruits[0] = '토마토'
fruits

... ['토마토', '복숭아', '포도']
```

리스트 데이터 조회

- 리스트에서 여러 개의 데이터 접근방법
 - 슬라이싱
 - 지정 범위의 데이터를 조회/추출하는 것
 - 사용방법 : **리스트명 [n: m]**

[n:m]

인덱스 번호 n 부터 (m-1) 까지
데이터를 조회/추출

리스트 데이터 조회

➤ 리스트에서 여러 개의 데이터 접근방법

```
fruits = ['토마토', '복숭아', '포도', '키위']
```

- ✓ `fruit[ 1:3 ]` - 인덱스1번 ~ 인덱스2번 요소 조회 - 복숭아, 포도
- ✓ `fruit[ : 3 ]` - 인덱스0번(처음) ~ 인덱스2번 요소 조회 - 토마토, 복숭아, 포도
- ✓ `fruit[ 1 : ]` - 인덱스1번 ~ 마지막 요소 조회 - 복숭아, 포도, 키위
- ✓ `fruit[ : ]` - 전체 요소 조회 - 토마토, 복숭아, 포도, 키위

리스트 실습

➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.4)- [슬라이싱 연습]



```
fruits = ['토마토', '복숭아', '포도', '키위']
```

- fruits 리스트 생성하기
- fruits 리스트에서 “복숭아, 포도” 조회하기
- fruits 리스트에서 “토마토, 복숭아, 포도” 조회하기
- fruits 리스트에서 “복숭아, 포도,키위” 조회하기
- fruits 리스트에서 “토마토, 복숭아, 포도,키위” 조회하기

리스트 실습

```
# Exercise4 >> fruits 리스트에서 여러개의 요소 조회하기  
fruits = ['토마토', '복숭아', '포도', '키위']  
print(fruits)
```

```
# fruits 리스트에서 “복숭아, 포도” 조회하기  
fruits[1:3]
```

```
['토마토', '복숭아', '포도', '키위']  
['복숭아', '포도']
```

```
#fruits 리스트에서 “토마토, 복숭아, 포도” 조회하기  
fruits[:3]
```

```
['토마토', '복숭아', '포도']
```

리스트 실습

▶ #fruits 리스트에서 “복숭아, 포도,키위” 조회하기
`fruits[1 : ]`

... ['복숭아', '포도', '키위']

#fruits 리스트에서 “토마토, 복숭아, 포도,키위” 조회하기
`fruits[:]`

['토마토', '복숭아', '포도', '키위']

리스트 데이터 추가하기

➤ 리스트 데이터 추가하기(1)

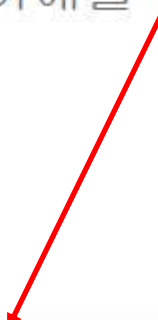
- 리스트명.append(추가할 데이터)
- 리스트에 맨 마지막에 데이터 추가

```
fruits = [ "포도", "바나나", "파이애플"]
```

```
fruits.append("샤인머스켓")
```

```
print(fruits)
```

```
['포도', '바나나', '파이애플', '샤인머스켓']
```



리스트 데이터 추가하기

➤ 리스트 데이터 추가하기(2)

- **리스트명.insert(추가할 위치 인덱스, 추가할 데이터)**
- 리스트의 지정한 인덱스 위치에 데이터 추가

```
fruits.insert(2, "딸기")  
print(fruits)
```



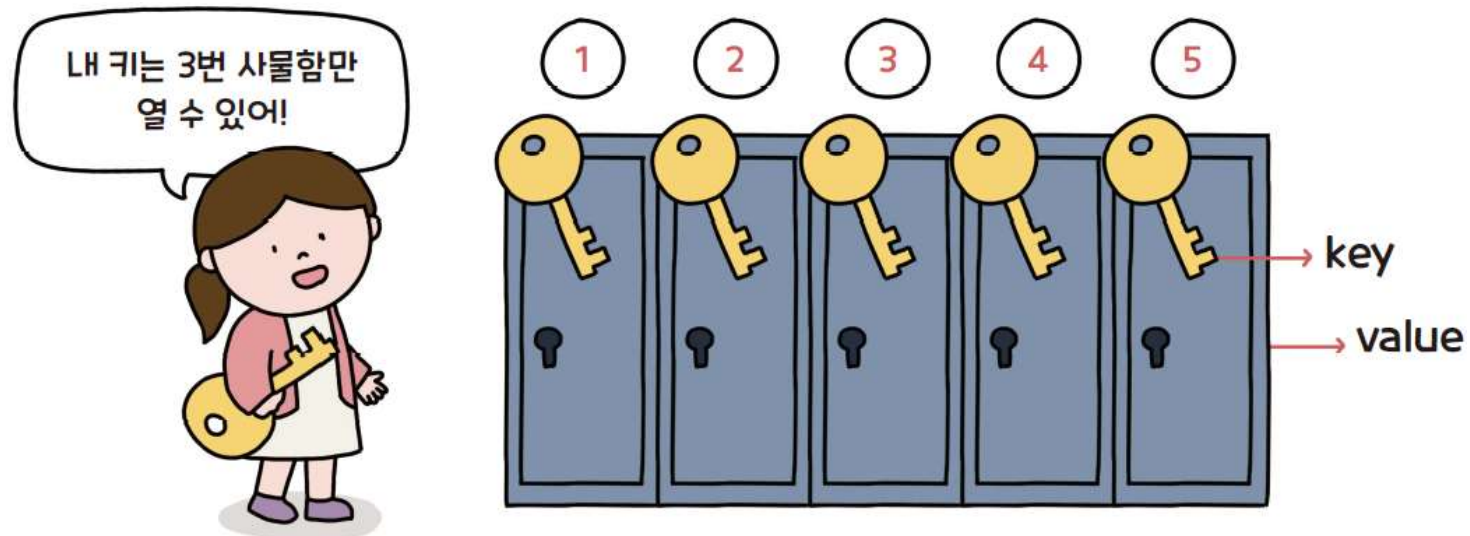
```
['포도', '바나나', '딸기', '파이애플', '샤인머스켓']
```

딕셔너리 데이터

딕셔너리

➤ 딕셔너리

- 키(key)와 값(value)의 쌍으로 이루어진 집합 데이터



딕셔너리 선언

➤ 딕셔너리 만드는 방법

- 중괄호(**{ }**)를 사용함
- 각 요소는 '**키:값**' 형태로 쓰고, 각 요소는 쉼표(,)로 구분함

쉼표(,)를 이용해서 데이터를 구분한다.

key

value

ages = {'박찬호': 48, '박지성': 40, '박세리': 50, '이승엽': 43}

① 딕셔너리는 중괄호({ })를 이용해서 선언한다.

② 딕셔너리를 변수에 담는다.

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

딕셔너리 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.5)

- 아래 표와 같이 선수명을 key, 나이를 value로 가지는 딕셔너리 데이터 ages 를 만드시오.

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

▶ # Exercise4 >> ages 딕셔너리 만들기

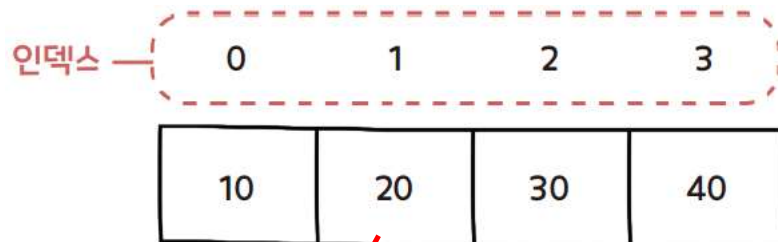
```
ages = { '박찬호' : 48 , '박지성' : 40 , '박세리' : 50 }  
ages
```

```
... {'박찬호': 48, '박지성': 40, '박세리': 50}
```

딕셔너리 조회

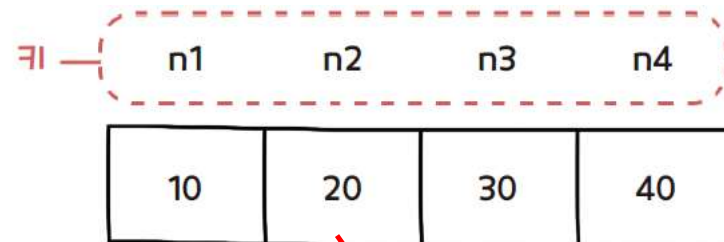
➤ 딕셔너리 내부 데이터 접근 방법

- 리스트, 튜플의 아이템 조회 방법 : 인덱스를 이용
- 딕셔너리 아이템 조회 방법 : 인덱스 대신 **키(key)**를 이용



리스트

fruits[1]



딕셔너리

ages [n2]

[리스트 데이터 접근 vs 딕셔너리 데이터 접근]

딕셔너리 실습



➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.6)

- ages 딕셔너리 데이터에서 박지성의 나이를 출력하시오.

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

▶ # Exercise5 >> ages 딕셔너리에서 '박지성'의 나이를 출력하기

```
ages['박지성']
```

... 40

딕셔너리 조회

➤ 딕셔너리 내부 데이터 추가 방법

- 리스트명[키] = '추가할 데이터 '

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50



손흥민의 나이 38을 추가 : `ages['손흥민'] = 38`

딕셔너리 조회

➤ 딕셔너리 내부 데이터 수정 방법

- 리스트명[키] = '수정할 데이터'
- 키가 기존에 **있는 키면 데이터 수정 / 새로운 키면 데이터 추가**

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

박지성의 나이 40을 45로 변경 : `ages['박지성'] = 45`

연습문제

➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.7)

- 손홍민의 나이 38을 추가

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50

```
# Exercise7 >> 손홍민의 나이 38을 추가
ages['손홍민'] = 38
print(ages)
```

```
... {'박찬호': 48, '박지성': 40, '박세리': 50, '손홍민': 38}
```



연습문제

➤ 함께 해 볼까요? (Exercise.8)

- 박지성의 나이 40을 45로 변경

키	값
박찬호	48
박지성	40
박세리	50
손흥민	38



```
# Exercise8 >> 박지성의 나이 40을 45로 수정하기
ages['박지성'] = 45
print(ages)
```

```
... {'박찬호': 48, '박지성': 45, '박세리': 50, '손흥민': 38}
```

연습문제

➤ 수행평가 >> Exercise1~4 / Exam1~3



- 제출기한
: 9/22(화)
- 제출방법
dawnlion@gnu.ac.kr
리로스쿨
- 메일제목
AI_이름
- 파일명
AI_이름.ipynb

수행평가 문제

- Exam01. '악뮤, 던, 한로로'를 요소로 가지는 singer 리스트 생성
- Exam02. singer 리스트에서 '한로로'만 출력하기
- Exam03 singer 리스트에서 '던,한로로' 출력하기

- Exam04. 아래 처럼 구성된 dict 딕셔너리 생성

키	값
A	Apple
B	Banna
C	Coffee

- Exam05. dict 딕셔너리에 { 'D' : 'Data' }요소 추가하기
- Exam06. dict 딕셔너리에 { 'A' : 'Album' }으로 변경하기